

Метод Ляпунова-Пуанкаре

Баталов С.А.

```
In[77]:= ClearAll["Global`*"]
$Assumptions = Element[n, PositiveIntegers] && Element[s, {-1, 1}]
```

```
Out[78]= n ∈ ℤ && n > 0 && s ∈ {-1, 1}
```

Кубическая нелинейность

```
In[79]:= Eq3 = D[Y[x], {x, 2}] + (n^2 + s * ε^2) * Y[x] - 4 / 3 * Y[x]^3 == 0
```

```
Out[79]= (n^2 + s ε^2) Y[x] -  $\frac{4 Y[x]^3}{3}$  + Y''[x] == 0
```

Строим приближенное решение

```
In[80]:= sY3 = ε * Y[1][x] + ε^3 * Y[3][x]
```

```
Out[80]= ε Y[1][x] + ε^3 Y[3][x]
```

```
In[81]:= sEq3 = Coefficient[Eq3[[1]] /. Table[D[Y[x] → sY3, {x, i}], {i, 0, 2}], ε, {1, 2, 3}]
```

```
Out[81]= {n^2 Y[1][x] + Y[1]''[x], 0, s Y[1][x] -  $\frac{4}{3}$  Y[1][x]^3 + n^2 Y[3][x] + Y[3]''[x]}
```

Уравнение амплитуды 1-го приближения

```
In[82]:= SolY3 = DSolve[{sEq3[[1]] == 0, Y[1][0] == 0}, Y[1][x], x][[1]]
```

```
Out[82]= {Y[1][x] → c2 Sin[n x]}
```

```
In[83]:= EqC3 = FourierSinCoefficient[sEq3[[3]] /. Join[Table[D[Y[3][x] → 0, {x, i}], {i, 0, 2}], SolY
```

```
Out[83]= c2 (s - c2^2) == 0
```

Решая это уравнение, мы получаем значение амплитуды гармоники первого приближения (с точностью до умножения на ϵ). Заметим, что при $s = 1$ уравнение имеет три вещественных решения $\{0, 1, -1\}$, которые соответствуют трем ветвям вблизи соответствующего собственного числа. Однако данное наблюдение не зависит от номера собственного числа, то есть для любых (четных и нечетных) собственных чисел, в их окрестности, диаграмма ветвления решений будет одинакова, причем расхождение решения на три ветви всегда

будет справа от собственного числа. Слева же мы всегда будем наблюдать тривиальное решение, этой ситуации соответствует значение параметра $s = -1$, при котором уравнение будет иметь единственный вещественный корень $\{0\}$. Таким образом, можно заключить, что диаграмма в пособии (рис. 5) верна лишь для нечетных собственных чисел.

Квадратичная нелинейность

In[84]:= $\text{Eq2} = \text{D}[Y[x], \{x, 2\}] + (n^2 + 2 * \epsilon / \text{Pi}) * Y[x] - 3 / 4 * Y[x]^2 == 0$

Out[84]=

$$\left(n^2 + \frac{2\epsilon}{\pi}\right) Y[x] - \frac{3 Y[x]^2}{4} + Y''[x] == 0$$

Строим приближенное решение

In[85]:= $\text{sY2} = \epsilon * Y[1][x] + \epsilon^2 * Y[2][x]$

Out[85]=

$$\epsilon Y[1][x] + \epsilon^2 Y[2][x]$$

In[89]:= $\text{sEq2} = \text{Coefficient}[\text{Eq2}[[1]] /. \text{Table}[\text{D}[Y[x] \rightarrow \text{sY2}, \{x, i\}], \{i, 0, 2\}], \epsilon, \{1, 2\}]$

Out[89]=

$$\left\{n^2 Y[1][x] + Y[1]''[x], \frac{2 Y[1][x]}{\pi} - \frac{3}{4} Y[1][x]^2 + n^2 Y[2][x] + Y[2]''[x]\right\}$$

Уравнение амплитуды 1-го приближения

In[90]:= $\text{SolY2} = \text{DSolve}[\{\text{sEq2}[[1]] == 0, Y[1][0] == 0\}, Y[1][x], x] [[1]]$

Out[90]=

$$\{Y[1][x] \rightarrow c_2 \sin[n x]\}$$

In[94]:= $\text{EqC2} = \text{FourierSinCoefficient}[\text{sEq2}[[2]] /. \text{Join}[\text{Table}[\text{D}[Y[2][x] \rightarrow 0, \{x, i\}], \{i, 0, 2\}], \text{SolY}$

Out[94]=

$$-\frac{2(-1 + c_2) c_2}{\pi} == 0$$

Решая это уравнение, мы получаем значение амплитуды гармоники первого приближения (с точностью до умножения на ϵ). Заметим, что решения этого уравнения $\{0, 1\}$ одинаковы для всех собственных чисел и соответствуют тривиальному и нетривиальному решениям задачи, которые формируют две пересекающиеся ветви на диаграмме решений. По построению знак амплитуды решения определяется знаком малого параметра ϵ , то есть амплитуда нетривиального решения положительна справа от собственного числа и отрицательна слева, причем результат одинаков для всех собственных чисел (четных и нечетных). Таким образом, можно заключить, что диаграмма в пособии (рис. 6) верна лишь для нечетных собственных чисел.